

R0.60 之后的 研究回顾

这页接在 R0.00-R0.60 的阶段回顾之后，整理 R0.61 到 R0.71D 的 68 个研究节点。我按时间记录每一段实际证明了什么、哪条设想被反例排除，以及哪些条件还没有从方程中推出。

累计回顾

R0.61-R0.71D

收录节点：68
回顾截止时公开笔记：128
回顾截止节点：R0.71D
问题状态：仍未解决

00 / 回顾范围

这份回顾覆盖 68 个研究节点

68

本页收录的研究节点

9

按问题划分的研究阶段

0

全局正则性证明或爆破构造

这些节点不能换算成“完成了多少”。它们的作用主要是把若干证明设想分清：有些给出了条件定理，有些还缺少从能量估计到临界量的控制，有些已经被具体反例排除。

01 / 研究过程

这 68 个节点可以分成九段

01

R0.61-R0.69A · 约化递推、时间分层和剪切类

四次及更高阶的 Picard 目标可以精确计算，约化递推也有共同解析域和机器证书。不过，所用的不变剪切族始终光滑。时间分层、物理环带和完整核的检查最后都回到一般三维涡量拉伸，没有产生奇点候选。

R0.61

R0.66

R0.67C-2

R0.68B-2f/g/h

R0.69A

Ro.69B–Ro.69F · 横向扰动和预解算子

我逐项检查了横向线性化、旁带扰动、非线性解耦和临界预解算子。最优尺度最后回到经典临界尺度，没有比已知连续性条件多出新的控制，因此这条分支停在 Ro.69F。

- Ro.69B
- Ro.69C
- Ro.69D
- Ro.69E
- Ro.69F

Ro.69G–Ro.69O · 压力项和远近场分离

压力 Hessian、调和四极矩、三带估计和局部交换子确实给出了远场衰减或结构恒等式；但近场主项仍然是三维涡量拉伸。仅靠压力分解，临界能量估计还不能闭合。

- Ro.69G
- Ro.69K
- Ro.69O

Ro.69P–Ro.69W · 有符号环带和静态构造

涡量拉伸可以写成有符号的物理环带和。随后，我用解析缩放、外向舍入区间和端点证书替代了多尺度扫描。尺度比为四的一参数两尺度静态族已被排除；这个结论只适用于该构造族。

- Ro.69P
- Ro.69T
- Ro.69V
- Ro.69W

Ro.70A–Ro.70I · 移动尺度和时间 Hardy 核

移动中环带标签本身不会给出边界控制。我又检查了匹配尺度、动态符号、固定尺度覆盖、单壳奇偶结构、仿射一阶展开、相邻源差分 and 核心矩变化。冻结低频部分可以由能量估计控制；移动低频部分和偏差对角项仍受临界时间 Hardy 核限制。

- Ro.70A
- Ro.70B
- Ro.70C
- Ro.70D
- Ro.70E
- Ro.70F
- Ro.70G
- Ro.70H
- Ro.70I

Ro.70J–Ro.70O · 偏差张量、协方差谱和有限观测

偏差对角项没有普适的代数消失结构，归一化各向异性也不自动单调。局部补偿和形变回路效应都需要额外控制。后面的多尺度框架和谱秩分析还表明：有限个不辨方向的高频观测，不能统一重建未过滤的临界横向涡量。

- Ro.70J
- Ro.70K
- Ro.70L
- Ro.70M
- Ro.70N
- Ro.70O

Ro.70P–Ro.70Z · Parseval 框架、响应距离和谱隙

完整 Parseval 框架给出了严格的条件投影公式，协方差演化和近秩一扩散也可以精确写出。不过，能量级输入仍不能控制所需的 $\|\nabla\omega\|_2^2$ 。响应差的循环通道有临界 Besov 增益；物理协方差面积、正主特征值和强主谱隙都不足以决定有符号功的正负。

Ro.70P	Ro.70Q	Ro.70R	Ro.70S	Ro.70T	Ro.70U	Ro.70V	Ro.70W	Ro.70X
Ro.70Y	Ro.70Z							

Ro.71A · 恒定投影和临界时间指数

即使主投影处处恒定、谱隙很强、标量框架交换子为零，协方差功仍可在完全相同的 Q 下反号。现有能量恒等式只能给出时间 L^1 控制；同范数的集中序列排除了从这三项输入统一推出任何 L_t^s ($s > 1$) 控制。

Ro.71A

Ro.71B–Ro.71D · 正输出系数、有符号传播和物质热 tent

Ro.71B 的精确 Fourier 族排除了共同响应自动衰减、无权尺度打包和一个直接三场极化估计。Ro.71C 证明有符号分区会产生非负细化缺陷，黏性和真实 NSE 初始迹能从零创造正输出功。Ro.71D 把传输、LP 交换子和竖直热通量写进完整物质热 tent 恒等式；随后一个光滑精确 NSE 剪切解表明，父节点 signed heat work 可以严格为零，子节点正平方却保持 k^2 临界代价，并在抛物时间盒上恰好取等。

Ro.71B	Ro.71C	Ro.71D
--------	--------	--------

目前可以保留的结果

- 有符号物理环带恒等式、完整框架的交换子关系和周期投影连续性机制。
- 协方差演化、秩一扩散吸收及近秩一平方根亏损的精确分解。
- 框架缺陷的响应距离核、循环图 Laplacian 的零空间与临界 Besov 端点估计。
- 有符号分区的非负细化缺陷、正输出归一化不连续和黏性正功创造。
- 完整物质热 tent 恒等式，以及“零父 signed heat work、正子节点临界缺陷”的光滑精确 NSE 反例。
- 若干把假设和量词写清楚的光滑 Navier–Stokes 解族和有限 Fourier 符号对。它们排除了特定的正控制量、谱隙符号律、时间指数提升、齐次有符号传播和 geometry-only tent 增益。

这些结果可以单独整理成条件定理、反例或方法说明。它们是否有独立发表价值，还要经过系统的文献比较和同行判断。

这些结果目前能说明什么

截至 Ro.71D，没有新的无条件连续性判据，没有缩小所有潜在奇性解的集合，也没有证明爆破。不能把 68 个节点的数量解释成对千禧年问题完成了某个百分比。

目前最清楚的价值是路线排除。静态 signed 层级不能传播抵消；改成完整物质热 tent 后，黏性边界通量仍在一个光滑精确解上制造尺度临界缺陷。因此，后续若有增益，必须来自真正三维的拉伸、传输-滤波或压力相关性，而不能再归因于局部化几何本身。

Ro.71E 只检查 NSE 特有的非线性相关性

下一对象是在 mollified-flow skewed cylinders 上隔离 $[u \cdot \nabla, A_{j,s}] \omega$ 、 $A_{j,s}(S\omega)$ 和局部压力边界项。几何合法性要接到 Yang 型覆盖理论，压力要保留 harmonic tail。

接受标准很严格：只能保留一个从 NSE 可控预算推出的 vanishing 或可求和缺陷估计，而且必须严格弱于已知 Serrin、BMO/Besov 或耗散波数充分条件。如果估计只是重述这些条件，或者再次假定想证明的临界小量，路线就停止。这个精确符号筛选不需要 DGX。

这里的“完成”指什么

“完成”只表示相应推导、精确计算程序和证书在声明范围内已经检查过，不表示已经通过外部同行评审。计算反例和光滑解族只能排除它们明确覆盖的估计，不能据此否定所有可能的证明方法。

本回顾没有证明三维 Navier–Stokes 的全局光滑性或有限时破裂。Clay 正式问题仍然开放。

逐节笔记和证书

[阅读 Ro.00–Ro.60 阶段回顾](#) · [保留的 Ro.71C 历史回顾](#) · [从 Ro.61 开始逐节阅读](#) · [打开最新节点 Ro.71D](#)

[浏览完整 research 档案](#) · [浏览机器可读证书](#) · [下载同步 PDF](#)

每个阶段的 HTML、PDF、计算脚本和证书都按原编号保留。这里不重复各节的证明，只提供进入原始材料的索引。